2026–2027 年光明中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $4 \in \{2, a^2, a\}$，则实数 $a =$_____.

【解析】

- ①若 $4 = a$，则 $\{2, a^2, a\} = \{2, 16, 4\}$，满足集合元素的互异性；
- ②若 $4 = a^2$，则 $a = -2$ 或 2（舍），此时 $\{2, a^2, a\} = \{2, -2, 4\}$，
- 满足集合元素的互异性；
- 综上，$a = -2$ 或 4.

4. 关于 x 的不等式 $x^2 > 0$ 的解集为_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $x^2 > 0$ 的解集为 $\{x \mid x \neq 0\}$.

5. 已知全集 $U = \mathbb{R}$，设集合 $S = \{x \mid x > -2\}$,$T = \{x \mid -4 \leqslant x \leqslant 1\}$，则 $\overline{S} \cap T =$_____.

【答案】 $[-4, -2]$

6. 用反证法证明：“若 $x + y \leqslant 2$，则 $x \leqslant 1$ 或 $y \leqslant 1$”时，需假设_____.

【答案】 $x > 1$ 且 $y > 1$

7. 设实数 $x \in [2, +\infty)$，则 $\dfrac{1}{x} \in$_____.

【答案】 $\left(0, \dfrac{1}{2}\right]$

8. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$，$Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$，则 $P \cap Q =$_____.

【解析】

- 因为集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\} = \{y \mid y \geqslant -1, y \in \mathbb{Z}\}$，
- $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\} = \{y \mid y \leqslant 2, y \in \mathbb{Z}\}$，
- 则 $P \cap Q = \{y \mid -1 \leqslant y \leqslant 2, y \in \mathbb{Z}\} = [-1, 2]$.

9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$，$B = \{x \mid (x - a)(x - a - 1) < 0\}$，若 $A \cap B = \varnothing$，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\} = \{x \mid -1 < x < 2\}$，
- $B = \{x \mid (x - a)(x - a - 1) < 0\} = \{x \mid a < x < a + 1\}$，

- 因为 $A\cap B=\varnothing$，所以 $a+1\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 2$，解得 $a\leqslant -2$ 或 $a\geqslant 2$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.

10. 若 $a>-2$，$b>0$ 且 $a+b=8$，则 $\sqrt{(a+2)b}$ 的最大值为_____.

【解析】

- 因为 $a>-2$，$b>0$ 且 $a+b=8$，
- 所以 $(a+2)+b=10\geqslant 2\sqrt{(a+2)b}$，当且仅当 $a+2=b=5$ 时取等号，
- 则 $\sqrt{(a+2)b}$ 的最大值为 5.

11. 关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则关于 x 的不等式 $(bx-a)(x+2)>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $ax+b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，
- 所以 $(bx-a)(x+2)>0\Rightarrow\left(x-\dfrac{a}{b}\right)(x+2)>0\Rightarrow(x+1)(x+2)>0$
- $\Rightarrow x>-1$ 或 $x<-2$，
- 则关于 x 的不等式 $(bx-a)(x+2)>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-1,+\infty)$.

12. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：① $A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为_____.

【解析】

- 若 $1\in A$，则 $2\in\overline{A}$，$4\in A$，$8\in\overline{A}$；
- 若 $1\in\overline{A}$，则 $2\in A$，$4\in\overline{A}$，$8\in A$，此时 1，2，4，8 的放置有 2 种；
- 若 $3\in A$，则 $6\in\overline{A}$；
- 若 $3\in\overline{A}$，则 $6\in A$，此时 3，6 的放置有 2 种；
- 若 $5\in A$，则 $10\in\overline{A}$；
- 若 $5\in\overline{A}$，则 $10\in A$，此时 5，10 的放置有 2 种；
- 7，9 的放置各 2 种，
- 综上所述，同时满足三个条件的集合 A 的个数为 $2\times2\times2\times2\times2=32$.

二、选择题

13. “$a\in(2,3)$”是“$a\in(2,4)$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- 因为 $a \in (2,3)$，能得到 $a \in (2,4)$，但 $a \in (2,4)$，不能得到 $a \in (2,3)$，
- 所以“$a \in (2,3)$”是“$a \in (2,4)$”的充分非必要条件. 故选 A.

14. 下列结论正确的是(　)

A. 若 $a>b$，$c>d$，则 $a-c>b-d$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $a-d>b-c$

C. 若 $a>b$，$c>d$，则 $ac>bd$　　D. 若 $a>b$，$c>d$，则 $\dfrac{a}{d}>\dfrac{b}{c}$

【解析】

- 对于 A 选项，$c>d \Rightarrow -d>-c$，又 $a>b \Rightarrow a-d>b-c$，故 A 错误；
- 对于 B，由 $c>d \Rightarrow -d>-c$，又 $a>b \Rightarrow a-d>b-c$，故 B 正确；
- 对于 C，特例法：$0>-1$，$-2>-3$，显然不能推出 $0>3$，故 C 错误；
- 对于 D，可取特例：$2>1$，$-2>-3$，不能推出 $\dfrac{2}{-3}>\dfrac{1}{-2}$，故 D 错误；
- 故选 B.

15. 下列代数式中，最小值是 2 的是(　)

A. $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}$　　B. $x^2+2+\dfrac{1}{x^2+2}$

C. $\sqrt{a^2+1}+\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}$　　D. $\sin\alpha+\dfrac{1}{\sin\alpha}$（$\alpha$ 是锐角）

【解析】

- 对于 A，当 a、b 异号时，$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b} \leqslant -2$，且没有最小值，选项 A 错误；
- 对于 B，因为 $x^2+2 \geqslant 2$，所以 $x^2+2+\dfrac{1}{x^2+2} \geqslant 2+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$，
- 当且仅当 $x=0$ 时取等号，选项 B 错误；
- 对于 C，因为 $\sqrt{a^2+1} \geqslant 1$，所以 $\sqrt{a^2+1}+\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}} \geqslant 2\sqrt{\sqrt{a^2+1}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}}=2$，
- 当且仅当 $\sqrt{a^2+1}=\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}$，即 $a=0$ 时取等号，
- 所以 $\sqrt{a^2+1}+\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}$ 的最小值是 2，选项 C 正确；
- 对于 D，因为 α 为锐角，所以 $\sin\alpha \in (0,1)$，所以 $\sin\alpha+\dfrac{1}{\sin\alpha}>2$，
- 选项 D 错误.
- 故选 C.

16. 关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+2n=0$ 有两个整数根且乘积为正，关于 y 的一元二次方程 $y^2+2ny+2m=0$ 同样也有两个整数根且乘积为正. 给出三个结论：①这两个方程的根都是负根；② $(m-1)^2+(n-1)^2 \geqslant 2$；③ $-1 \leqslant 2m-2n \leqslant 1$. 其中正确结论的个数是(　)

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【解析】

- 设方程 $x^2+2mx+2n=0$ 的两根为 x_1,x_2，方程 $y^2+2ny+2m=0$ 的两根为 y_1,y_2.
- ①关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+2n=0$ 有两个整数根且乘积为正，关于 y 的一
- 元二次方程 $y^2+2ny+2m=0$ 同样也有两个整数根且乘积为正，
- 所以 $x_1x_2=2n>0$，$y_1y_2=2m>0$，因为 $x_1+x_2=-2m$，$y_1+y_2=-2n$，
- 所以这两个方程的根都是负根，①正确；
- ②关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+2n=0$ 有两个整数根且乘积为正，关于 y 的一
- 元二次方程 $y^2+2ny+2m=0$ 同样也有两个整数根且乘积为正，
- 所以 $4m^2-8n\geqslant 0$，$4n^2-8m\geqslant 0$，所以 $m^2-2n\geqslant 0$，$n^2-2m\geqslant 0$，
- 所以 $(m-1)^2+(n-1)^2=m^2-2n+1+n^2-2m+1\geqslant 2$，②正确；
- ③因为 $y_1y_2=2m$，$y_1+y_2=-2n$，
- 所以 $2m-2n=y_1y_2+y_1+y_2=(y_1+1)(y_2+1)-1$，
- 因为 y_1,y_2 均为负整数，所以 $(y_1+1)(y_2+1)\geqslant 0$，所以 $2m-2n\geqslant -1$.
- 因为 $x_1x_2=2n$，$x_1+x_2=-2m$，所以 $2n-2m=x_1x_2+x_1+x_2=(x_1+1)(x_2+1)-1$，
- 因为 x_1,x_2 均为负整数，所以 $(x_1+1)(x_2+1)\geqslant 0$，
- 所以 $2n-2m\geqslant -1$，即 $2m-2n\leqslant 1$，所以 $-1\leqslant 2m-2n\leqslant 1$，③成立.
- 综上所述，成立的结论有①②③. 故选 A.

三、解答题

17. 求下列不等式的解集

(1) $\dfrac{2x-3}{x+2}\geqslant 1$;

(2) $|x-1|\leqslant 4$.

【解析】

- (1) $\dfrac{2x-3}{x+2}\geqslant 1$，即 $\dfrac{2x-3}{x+2}-1=\dfrac{2x-3-(x+2)}{x+2}=\dfrac{x-5}{x+2}\geqslant 0$，
- 得 $(x-5)(x+2)\geqslant 0$ 且 $x+2\neq 0$，解得 $x\geqslant 5$ 或 $x<-2$，
- 故不等式的解集为 $\{x\mid x\geqslant 5$ 或 $x<-2\}$;
- (2) $|x-1|\leqslant 4$，得 $-4\leqslant x-1\leqslant 4$，解得 $-3\leqslant x\leqslant 5$，
- 故不等式的解集为 $\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 5\}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4ax+3a^2<0\}$，集合 $B=\{x\mid (x-3)(2-x)\geqslant 0\}$.

(1) 当 $a=1$ 时，求 $A\cup B$;

(2) 设 $a>0$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 由 $x^2-4ax+3a^2<0$ 得 $(x-3a)(x-a)<0$，
- 当 $a=1$ 时，$(x-3)(x-1)<0$，解得 $1<x<3$，故 $A=\{x\mid 1<x<3\}$，
- 由 $(x-3)(2-x)\geqslant 0$ 得 $(x-3)(x-2)\leqslant 0$，解得 $2\leqslant x\leqslant 3$，
- 故 $B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$，
- 所以 $A\cup B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$.
- (2) 当 $a>0$ 时，$a<3a$，故由 $x^2-4ax+3a^2<0$ 解得 $a<x<3a$，
- 故 $A=\{x\mid a<x<3a\}$，
- 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，所以 $B\subset A$，
- 由数轴法得 $\begin{cases}a<2\\3a>3\end{cases}$，解得 $1<a<2$，即 $a\in(1,2)$.

19. 命题甲：集合 $M=\{x\mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集；命题乙：关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

【解析】

- 命题甲：集合 $M=\{x\mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集，
- 即方程 $kx^2-2kx+1=0$ 没有实数解，
- 当 $k=0$ 时，方程变为 $1=0$，故无解，符合题意，
- 当 $k\neq 0$ 时，$\triangle=4k^2-4k<0$，即 $0<k<1$，
- 综上命题甲为真，则 $0\leqslant k<1$，
- 命题乙：关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，
- 则 $\triangle=(k-1)^2-16<0$，解得 $-3<k<5$，
- 所以命题乙为真，则 $-3<k<5$，
- 因为命题甲、乙中有且只有一个是真命题，
- 所以当甲真乙假时，此时 $k\in\varnothing$，
- 当甲假乙真时，即 $k\in(-3,0)\cup[1,5)$，
- 综上所述，k 的取值范围为 $(-3,0)\cup[1,5)$.

20. 设 P 表示 $\dfrac{4}{x+1}>1$ 的解集；Q 表示不等式 $|x-1|+|x-2a|>1$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立的 a 的集合，求 $P\cap Q$.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{4}{x+1}>1$ 等价于 $\dfrac{4-(x+1)}{x+1}>0$，即 $\dfrac{x-3}{x+1}<0$，即 $(x+1)(x-3)<0$，
- 即 $-1<x<3$，
- 又不等式 $|x-1|+|x-2a|>1$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 由绝对值三角不等式得 $|x-1|+|x-2a|\geqslant|2a-1|$，则 $|2a-1|>1$，
- 则 $a<0$ 或 $a>1$，则 $P\cap Q=(-1,0)\cup(1,3)$.

21. 某化妆品生产企业为了占有更多的市场份额，拟在 2010 年世博会期间进行一系列促销活动，经过市场调查和测算，化妆品的年销量 x 万件与年促销费 t 万元之间满足 $3-x$ 与 $t+1$ 成反比例，如果不搞促销活动，化妆品的年销量只能是 1 万件，已知 2010 年生产化妆品的设备折旧、维修等固定费用为 3 万元，每生产 1 万件化妆品需要再投入 32 万元的生产费用，若将每件化妆品的售价定为：其生产成本的 150% 与平均每件促销费的一半之和，则当年生产的化妆品正好能销完.

(1) 将 2010 年利润 y（万元）表示为促销费 t（万元）的函数;

(2) 该企业 2010 年的促销费投入多少万元时，企业的年利润最大?

（注：利润 = 销售收入 − 生产成本 − 促销费，生产成本 = 固定费用 + 生产费用）

【解析】

- (1) 由题意 $3-x=\dfrac{k}{t+1}$，且当 $t=0$ 时，$x=1$，所以 $k=2$，即 $x=\dfrac{3t+1}{t+1}$.
- 当年销量为 x 万件时，成本为 $3+32x$（万元）.
- 化妆品的售价为 $\dfrac{3+32x}{x}\times150\%+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{t}{x}$（万元/万件），
- 所以年利润 $y=\left(\dfrac{3+32x}{x}\times150\%+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{t}{x}\right)x-(3+32x+t)$（万元），
- 把 $x=\dfrac{3t+1}{t+1}$ 代入整理得到 $y=\dfrac{-t^2+98t+35}{2(t+1)}$，其中 $t\geqslant0$.
- (2) 去分母整理得 $t^2+2(y-49)t+2y-35=0$.
- 该关于 t 的方程在 $[0,+\infty)$ 上有解.
- 当 $2y-35\leqslant0$，即 $y\leqslant17.5$ 时，必有一解.
- 当 $2y-35>0$ 时，该关于 t 的方程必须有两正根，
- 所以 $\begin{cases}4(y-49)^2-4(2y-35)\geqslant0\\-2(y-49)>0\\2y-35>0\end{cases}$，解得 $17.5<y\leqslant42$.
- 综上，年利润最大为 42 万元，此时促销费 $t=7$（万元），
- 所以当促销费定在 7 万元时，企业的年利润最大.